TEMA 0: ESPACIOS MÉTRICOS

Dado X un conjunto no vacío.

Def: Una distancia en X es una aplicación $d: X \times X \to \mathbb{R}$;

D1. $d(x,y) = 0 \iff x = y$

D2. (simétrica) $d(x,y) = d(y,x) \quad \forall x,y \in X$

D3. (desigualdad triangular) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) \quad \forall x,y,z \in X$

Nota: si d es una distancia en X, entonces $d(x,y) \geq 0$, $\forall (x,y) \in X \times X$

<u>Demostración</u>: Sean $x,y \in X$

$$\underset{D1}{0 = d(x,x)} \underset{D3}{\leq} d(x,y) + d(y,x) \underset{D2}{=} d(x,y) + d(x,y) = 2d(x,y)$$

<u>Ejemplo</u>: Definimos $d(x,y) = |x-y| \ \forall x,y \in \mathbb{R} \Rightarrow d$ es una distancia en $\mathbb{R}$.

Sea X un conjunto no vacío. La distancia discreta en X es $d: X \times X \to \mathbb{R}$ definida por:

$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

verificamos que se cumplen las propiedades D_1, D_2, D_3

D_1. $d(x,y) = 0 \iff x = y$ por def. de distancia ✓

D_2. $d(x,y) = d(y,x)$ por def de distancia (sólo interviene que $x=y$ ó $x \neq y$) ✓

D_3. Queremos probar que la distancia $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$

↳ si $d(x,y) = 0 \Rightarrow \underbrace{d(x,z) + d(z,y)}_{\text{siempre son ó 0 ó 1.}} \geq 0 \Rightarrow$ se cumple

↳ si $d(x,y) = 1 \Rightarrow x \neq y \Rightarrow d(x,y) = 1 \leq \underbrace{d(x,z) + d(z,y)}$

si uno de los dos es 0, significa que $z = x$ ó $z = y \Rightarrow$ la otra va a ser uno, porque no se cumple que los tres sean iguales, ya que $x \neq y$.
Entonces se verifica que $d(x,z) + d(z,y) \geq 1$

$\Rightarrow d$ es una distancia por cumplir D_1, D_2 y D_3.

$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n);\ x_i \in \mathbb{R},\ i \in [1, +\infty)\}$

una norma en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

N_1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$

N_2. $\|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \, \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R}^n$

N_3. $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x,y \in \mathbb{R}^n$

si tomamos el producto escalar usual de $\mathbb{R}^n$ $\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

su norma asociada es $\|x\| = \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \right)^{1/2} = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$, a la que llamamos norma euclídea $\Rightarrow \|\cdot\|_2$

otros ejemplos de normas en $\mathbb{R}^n$ (que no proceden de producto escalar son

$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$

$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\}$

una norma en $\mathbb{R}^n$ define una distancia $d(x,y) = \|x-y\|$

D_1. $d(x,y) = 0 \iff \|x-y\| = 0 \underset{N_1}{\iff} x - y = 0 \iff x = y$

D_2. $d(x,y) = \|x-y\| = \|(-1)(y-x)\| \underset{N_2}{=} |(-1)| \cdot \|y-x\| = \|y-x\| = d(y,x) \quad \forall x,y \in \mathbb{R}^n$

D_3. $d(x,y) = \|x-y\| = \|x-z+z-y\| \underset{N_3}{\leq} \|x-z\| + \|z-y\| = d(x,z) + d(z,y) \quad \forall x,y,z \in \mathbb{R}^n$

$\Rightarrow$ la norma es una distancia en $\mathbb{R}^n$

$\|\cdot\|_2 \to d_2 \qquad d_2(x,y) = \|x-y\|_2$

$\|\cdot\|_1 \to d_1 \qquad d_1(x,y) = \|x-y\|_1$

$\|\cdot\|_\infty \to d_\infty \qquad d_\infty(x,y) = \|x-y\|_\infty$

$x = (x_1, \dots, x_n) \quad y = (y_1, \dots, y_n)$

$d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2\right)^{1/2}$

$d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|$

$d_\infty(x,y) = \max_{1 \le i \le n} \{|x_i - y_i|\}$

<u>Propiedades</u>: la distancia discreta en $\mathbb{R}^n$ no procede de ninguna norma. No existe ninguna norma en $\mathbb{R}^n$ cuya distancia asociada sea la discreta

Tomamos $x = 0$, $y \neq 0 \Rightarrow \|y\| \neq 0$

$d(x, \lambda y) = \|\lambda y - x\| = \|\lambda y\| = |\lambda| \, \|y\| \neq 0$

si $|\lambda| > \frac{1}{\|y\|} \Rightarrow d(x, \lambda y) = |\lambda| \cdot \|y\| > \frac{1}{\|y\|} \cdot \|y\| = 1$

Entonces $d(x, \lambda y) > 1 \Rightarrow d$ no puede ser la distancia discreta. En distancia discreta, dos puntos están a lo sumo a 1 de distancia.

si una distancia d en $\mathbb{R}^n$ procede de una norma, hay puntos a una distancia arbitrariamente grande.

Definición: un espacio métrico es un par (X,d) formado por un conjunto no vacío X y una distancia en X.

Definición: diremos que un espacio métrico (X,d) es acotado si existe $M > 0$; $d(x,y) \le M \ \forall x,y \in X$.

Diremos que es no acotado si no es acotado

- (X,d), d distancia discreta, es un espacio métrico asociado.
- $(\mathbb{R}^n, d)$, d distancia que procede de una norma, es un e. métrico no acotado.

16/09/21

un espacio métrico es un par (X,d); X es un conjunto y d una distancia.

- Distancias discretas
- Distancias asociadas a normas (especiales)

<u>Ejercicio:</u> Sea (X,d) un espacio métrico (d distancia en X).

Tomamos $r > 0$. Definimos $d_r : X \times X \to \mathbb{R}$ por $d_r(x,y) = r \cdot d(x,y) \quad x,y \in X$

Probar que d_r es una distancia en r.

Definición: (bolas en un espacio métrico). Sea (X,d) un e. métrico, $a \in X$, $r > 0$.

1. la bola abierta de centro a y radio r es el conjunto $B(a,r) = \{x \in X;\ d(x,a) < r\}$
2. la bola cerrada de centro a y radio r es el conjunto $\bar{B}(a,r) = \{x \in X;\ d(x,a) \le r\}$
3. la esfera de centro a y radio r es el conjunto $S(a,r) = \bar{B}(a,r) \setminus B(a,r)$ $\Rightarrow$ son los puntos que están exactamente a distancia r.

   ↳ $S(a,r) = \bar{B}(a,r) \setminus B(a,r) = \{x \in X;\ d(x,a) = r\}$

Ejemplo: $(\mathbb{R}, d)$ d = distancia usual $\quad d(x,y) = |x - y| \quad x,y \in \mathbb{R}$

$a \in \mathbb{R}$, $r > 0$. $B(a,r) = \{x \in \mathbb{R};\ d(x,a) < r\} = \{x \in \mathbb{R};\ |x - a| < r\} \Rightarrow -r < x - a < r \iff a - r < x < r + a$

$(*) = \{x \in \mathbb{R};\ a - r < x < r + a\} = (a - r, r + a)$ $\Rightarrow$ Bola abierta

$\bar{B}(a,r) = [a - r, a + r]$

$S(a,r) = \{a - r, a + r\}$ (sólo tiene dos puntos)

Ejemplo: (X,d) d = distancia discreta. Sean $a \in X$, $r > 0$

$B(a,r) = \{x \in X;\ d(x,a) < r\} = \begin{cases} \{a\} & \text{si } r \le 1 \\ X & \text{si } r > 1 \end{cases}$

- si $r \le 1 \Rightarrow d(x,a) < r \le 1$
- si $r > 1$, $x \in X$, $x \neq a \Rightarrow d(x,a) = 1 < r$

$\bar{B}(a,r) = \{x \in X ;\ d(x,a) \leq r\} = \begin{cases} \{a\} & r<1 \\ \end{cases}$

- $r<1$, $x \in X$, $x \neq a$ $\Rightarrow d(x,a) = 1 > r \Rightarrow d(x,a)$ no puede ser menor o igual que $r \Rightarrow x \notin \bar{B}(a,r)$
- $r \geq 1$, $x \in X \Rightarrow d(x,a) \leq 1 \leq r \Rightarrow \bar{B}(a,r) = X$

$$S(a,r) = \begin{cases} \{a\} \setminus \{a\} = \emptyset & r<1 \\ X \setminus \{a\} & r=1 \\ X \setminus X = \emptyset & r>1 \end{cases}$$

Propiedades: 1. $a \in B(a,r)$, $a \in \bar{B}(a,r)$ $\forall a \in X, \forall r>0$

2. $B(a,r) \subset \bar{B}(a,r)$ $\forall a \in X, \forall r>0$

3. Si $r<s \Rightarrow B(a,r) \subset B(a,s)$ (también para $\bar{B}(a,r) \subset \bar{B}(a,s)$) $\forall a \in X$

4. Si $0<\lambda<1 \Rightarrow B(a,\lambda r) \subset B(a,r)$

Demostración: 1. $d(a,a) = 0 < r\ (\leq r) \Rightarrow a \in B(a,r)$ $(a \in \bar{B}(a,r))$

2. $x \in B(a,r) \Rightarrow d(x,a) < r \leq r \Rightarrow x \in \bar{B}(a,r)$

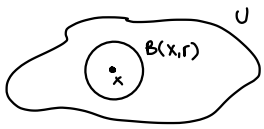
$B(a,r) \subset \bar{B}(a,r)$

3. $r<s$. $x \in B(a,r) \Rightarrow d(x,a) < r \leq s \Rightarrow x \in B(a,s)$

$B(a,r) \subset B(a,s)$

4. $0<\lambda<1 \Rightarrow \lambda r < s \underset{\text{P.3}}{\Rightarrow} B(a,\lambda r) \subset B(a,s)$

Definición: sea (X,d) un e. métrico. Sea $U \subset X$ un conjunto. Diremos que U es un subconjunto abierto de X si, o bien $U = \emptyset$, o bien $\forall x \in U$, $\exists\, r>0$; $B(x,r) \subset U$.



Propiedad: las bolas abiertas en un e. métrico son conjuntos abiertos

Demostración: Sea $U = B(a,r)$, $a \in X$, $r>0$. Sea $x \in B(a,r) \Rightarrow d(x,a) < r \Rightarrow s = r - d(x,a) > 0$. Vamos a ver que $B(x,s) \subset B(a,r)$ usando la desigualdad triangular.

$z \in B(x,s) \Rightarrow d(x,z) < s \Rightarrow d(a,z) \leq d(a,x) + d(x,z)$ $\rightarrow$ (porque z está en la bola $B(x,s)$)

$< d(a,x) + s$

$= d(a,x) + (r - d(x,a))$

$= r$

$\Rightarrow B(x,s) \subset B(a,r)$

Hemos probado que, $\forall x \in B(a,r)$, $\exists\, r>0$; $B(x,s) \subset B(a,r)$. Por tanto, $B(a,r)$ es un conjunto abierto.

Ejemplo: en un e. métrico discreto los puntos son conjuntos abiertos puesto que $B(a,r) = \{a\}$ si $r \leq 1$.

Ejemplo: X es un conjunto abierto, puesto que si $x \in X$ y $r>0$ es arbitrario $\Rightarrow B(x,r) \subset X$.

<u>Teorema</u>: sea (X,d) un e. métrico, y sea $T = \{U \subset X;\ U \text{ es abierto}\}$. Entonces:

1. $\emptyset, X \in T$
2. $\{U_i\}_{i \in I} \subset T \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in T$
3. $U_1, \dots, U_k \in T \Rightarrow U_1 \cap \dots \cap U_k \in T$

Demostración: 1. $\emptyset \in T$ por def, $X \in T$ por el ejemplo anterior

2. $x \in \bigcup_{i \in I} U_i \Rightarrow \exists\, i_0 \in I$; $x \in U_{i_0}$. Como $U_{i_0} \in T$, $\exists\, r>0$; $B(x,r) \subset U_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} U_i \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in T$

3. $x \in U_1 \cap \dots \cap U_k \Rightarrow x \in U_i$ $\forall i \in \{1, \dots, k\}$

$\exists\, r_i > 0$; $B(x,r_i) \subset U_i$ $\forall i \in \{1, \dots, k\}$

Si $r = \min\{r_1, \dots, r_k\}$, entonces $r \leq r_i$ $\forall i \in \{1, \dots, k\}$

$\Rightarrow B(x,r) \subset B(x,r_i)$ $\forall i \in \{1, \dots, k\}$ $\Rightarrow B(x,r) \subset B(x,r_1) \cap \dots \cap B(x,r_k) \subset U_1 \cap \dots \cap U_k \Rightarrow U_1 \cap \dots \cap U_k \in T$

Ejercicio: Sea (X,d) un espacio métrico (d distancia en X).

Tomamos $r>0$. Definimos $d_r: X\times X \to \mathbb{R}$ por $d_r(x,y) = r\cdot d(x,y)$ $x,y\in X$

Probar que d_r es una distancia en r.

1. $d_r(x,y)=0 \iff r\cdot d(x,y)=0 \iff d(x,y)=0 \iff x=y$

   como $r>0$ por def de distancia

2. $d_r(x,y) = r\cdot d(x,y) = r\cdot d(y,x) = d_r(y,x)$

   por def de distancia

3. $d_r(x,y) = r\cdot d(x,y)$. Por def de distancia: $d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)$

   multiplicamos a ambos lados por r: $r\cdot d(x,y) \leq r(d(x,z)+d(z,y)) = rd(x,z)+r\cdot d(z,y)$

17.09.2021

Definición: Sea (X,d) e.métrico, $\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ sucesión en X, $x\in X$. Diremos que la sucesión x_i converge a x ($x_i\to x$) si $\forall \varepsilon>0, \exists i_0\in\mathbb{N};\ d(x_i,x)<\varepsilon\ \forall i\geq i_0$

x_i converge a x, si existe un i_0, a partir del cual, la distancia entre cada x_i y x es menor que ε, es decir infinitesimalmente pequeña.

La condición de convergencia se puede reescribir $\forall\varepsilon>0, \exists i_0\in\mathbb{N};\ x_i\in B(x,\varepsilon)\ \forall i\geq i_0$ (*)

(*) Existe un epsilon tal que, x_i pertenece a la bola abierta de centro x y radio ε.

Propiedad: son equivalentes:

1. $x_i\to x$
2. $\forall U\in T;\ x\in U, \exists i_0\in\mathbb{N};\ x_i\in U\ \forall i\geq i_0$

Si tomamos en X dos distancias d, d' y T, T' son las familias de conjuntos abiertos asociados. La propiedad anterior dice que si $T=T'$ $\Rightarrow$ (X,d) y (X,d') tienen las mismas sucesiones convergentes. ($x_i\to x$ en $(X,d) \iff x_i\to x$ en (X,d'))

Demostración propiedad: ($1\Rightarrow 2$)

Suponemos que $x_i\to x$. Tomamos $U\in T$; $x\in U$.

Sabemos que $\exists\varepsilon>0;\ B(x,\varepsilon)\subset U$. Como $x_i\to x$, $\exists i_0\in\mathbb{N};\ x_i\in B(x,\varepsilon)\ \forall i\geq i_0 \Rightarrow x_i\in U\ \forall i\geq i_0$

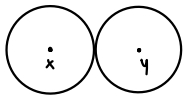
($2\Rightarrow 1$)

Sea $\varepsilon>0$, tomamos $B(x,\varepsilon)$. Sabemos que $B(x,\varepsilon)\in T$. Por 2, tomando $U=B(x,\varepsilon)$, $\exists i_0\in\mathbb{N};\ x_i\in B(x,\varepsilon)\ \forall i\geq i_0$

Propiedad: Si $\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en un e.métrico (X,d) y $x_i\to x$, $x_i\to y$ $\Rightarrow$ $x=y$ (los límites de las sucesiones son únicos.

Demostración: suponemos que $x\neq y$, sea $\overbrace{\varepsilon = d(x,y)/2}^{2\varepsilon = d(x,y)} > 0$.

Tomamos $B(x,\varepsilon)$, $B(y,\varepsilon)$



veamos que $B(x,\varepsilon)\cap B(y,\varepsilon)=\emptyset$. Supongamos que $\exists z\in B(x,\varepsilon)\cap B(y,\varepsilon) \Rightarrow d(x,z)<\varepsilon,\ d(z,y)<\varepsilon$. (*)

(*) Como las bolas abiertas tienen radio ε, si $z\in B(x,\varepsilon)$, z tiene que estar a una distancia de x e y menor que ε.

Por desigualdad triangular: $d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon$

Contradicción, pues $d(x,y)=2\varepsilon$. Esto demuestra que $B(x,\varepsilon)\cap B(y,\varepsilon)=\emptyset$

$x_i\to x \Rightarrow \exists i_0\in\mathbb{N};\ x_i\in B(x,\varepsilon)\ \forall i\geq i_0$

$x_i\to y \Rightarrow \exists i_0'\in\mathbb{N};\ x_i\in B(y,\varepsilon)\ \forall i\geq i_0'$

$i\geq \max\{i_0, i_0'\} \Rightarrow x_i\in B(x,\varepsilon)\cap B(y,\varepsilon) \Rightarrow$ imposible ya que $B(x,\varepsilon)\cap B(y,\varepsilon)=\emptyset$. Esta contradicción procede de suponer que $x\neq y$. Por tanto $x=y$.

Definición: Sea X un conjunto y d, d' dos distancias en X; $\exists \alpha, \beta > 0$; $\alpha d(x,y) \leq d'(x,y) \leq \beta \cdot d(x,y)$ $\forall x,y \in X$.
Diremos que d y d' son distancias métricamente equivalentes en X.

Propiedad: Dos distancias métricamente equivalentes tienen los mismos conjuntos abiertos.

Demostración: Sean d, d' distancias en X; $\exists \alpha, \beta > 0$ con $\alpha d \leq d' \leq \beta d$. Sean T y T' las familias de conjuntos abiertos para las distancias d, d'. Queremos ver que $T = T'$.

- Veamos que $T \subset T'$. Sea $U \in T$. Sabemos que, $\forall x \in U$, $\exists r_x > 0$; $B(x, r_x) \subset U$.

Nota: ($B(x, r_x)$ es la bola para las distancias. Las bolas en (X, d') se expresarán por $B'(x,r)$

Tomamos $y \in B'(x,r) \Rightarrow d'(x,y) < r \underset{\alpha d \leq d'}{\Rightarrow} \alpha \cdot d(x,y) \leq d'(x,y) < r \Rightarrow d(x,y) < \frac{r}{\alpha} \Rightarrow y \in B(x, r/\alpha)$

Acabamos de probar que, $\forall r > 0$

$$B'(x,r) \subset B(x, \tfrac{r}{\alpha})$$

Llamando $r_x = \frac{r}{\alpha} \Rightarrow r = \alpha \cdot r_x \Rightarrow B'(x, \alpha r_x) \subset B(x, r_x)$

$\Rightarrow \forall x \in U$, $B'(x, \alpha r_x) \subset B(x, r_x) \subset U \Rightarrow U \in T'$

$U \in T'$ porque cada punto $x \in U$ es el centro de una bola para la distancia d' que está contenida en U.

Esto demuestra que $T \subset T'$.

Análogamente probamos que $T' \subset T$.

Ejemplos de distancias equivalentes:

$\mathbb{R}^n$, d_1, d_∞ $\quad d_1(x,y) = \|x-y\|_1 \quad d_\infty = \|x-y\|_\infty$

$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n| \leq \|x\|_\infty + \dots + \|x\|_\infty = n \cdot \|x\|_\infty$

$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\} = |x_{i_0}| \leq |x_1| + \dots + |x_{i_0}| + \dots + |x_n| = \|x\|_1$

$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_\infty$

$d_\infty(x,y) = \|x-y\|_\infty \leq \|x-y\|_1 = d_1(x,y) \leq n \cdot \|x-y\|_\infty = n \cdot d_\infty(x,y)$

$d_\infty(x,y) \leq d_1(x,y) \leq n \cdot d_\infty(x,y)$

Las distancias d_1 y d_∞ son métricamente equivalentes en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio: Sea X un conjunto, d_1, d_2, d_3 distancias en X; d_1 es m.e a d_2 y d_2 es m.e a d_3. Probar que d_1 es m.e a d_3.

Sean d_1, d_2, d_3 distancias en X. $\exists \alpha, \beta > 0$; $\alpha d_1 \leq d_2 \leq \beta d_1$ y $\alpha', \beta' > 0$; $\alpha' d_2 \leq d_3 \leq \beta' d_2$.

Sean T_1, T_2 y T_3 las familias de conjuntos abiertos de d_1, d_2 y d_3 respectivamente.

Por lo que probamos antes, si d_1 y d_2 son m.e $\Rightarrow T_1 = T_2$ Igual pasa con T_2 y $T_3 \Rightarrow T_2 = T_3$. Es trivial que $T_1 = T_3 \Rightarrow$ son m.e al tener las mismas familias de conjuntos abiertos.

Ejercicio: d_1 es m.e a d_∞, d_∞ es m.e a $d_2 \Rightarrow d_1$ es m.e a d_2

$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_\infty$

$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \cdot \|x\|_\infty$

$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_2$

$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2} \leq |x_1| + \dots + |x_2| \leq \sqrt{n(x_1^2 + \dots + x_n^2)}$

$\hookrightarrow d_2(x,y) \leq d_1(x,y) \leq \sqrt{n}\, d_2(x,y)$

22.09.2021

$(\mathbb{R},d)$ distancia usual $d(x,y)=|x-y|$

$B(x,r)=\{y\in\mathbb{R};\ d(x,y)<r\}=\{y\in\mathbb{R};\ |x-y|<r\}=(x-r,x+r)$

Ejemplo de que la intersección arbitraria no es abierto

$\downarrow$

$\bigcap_{r>0}(-r,r)=\{0\}$

↳ Todos los demás no están en la intersección ya que siempre va a haber un $a\in\mathbb{R}^+$ menor que cualquier r que no sea 0.

Fijamos $x=0$. $\forall r>0$, $(-r,+r)\in T \Rightarrow$ (familia de los conjuntos abiertos

Cualquier bola abierta es un conjunto abierto

$x_i\to x \qquad \forall\varepsilon>0,\ \exists n_0\in\mathbb{N};\ \forall n\geq n_0,\ \underbrace{|x_n-x|}_{d(x_n,x)}<\varepsilon$

$d(x_n,x)<\varepsilon$

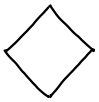
$x_n\in B(x,\varepsilon)$

$$\boxed{\forall\varepsilon>0,\ \exists n_0\in\mathbb{N};\ x_n\in B(x,\varepsilon)\quad\forall n\geq n_0}$$

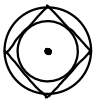
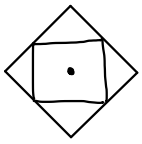
$x_i\to x \iff \forall U\in T;\ x\in U,\ \exists i_0\in\mathbb{N};\ x_i\in U\quad\forall i\geq i_0$

Dos distancias distintas pueden tener las mismas sucesiones convergentes y convergen a los mismos límites.
En el caso de dos distancias métricamente equivalentes, pasa eso.

¡La noción de sucesión convergente no depende de la distancia!

Bolas con distancia d_1 :  distancia d_2: distancia d_∞:

Al ser equivalentes, cuando tenemos un centro:

Probar que la distancia d_2 y la distancia discreta no son equivalentes.

Propiedad: Sea (X,d) un e.métrico. Todo $\underbrace{\text{conjunto abierto}}_{\neq\emptyset}$ es unión de bolas abiertas.

Demostración: • Sea $U\in T$. Por definición de conjunto abierto, $\forall x\in U$, $\exists r_x>0$; $B(x,r_x)\subset U$. Veamos que $U=\bigcup_{x\in U}B(x,r_x)$

$B(x,r_x)\subset U \quad \forall x\in U \Rightarrow \bigcup_{x\in U}B(x,r_x)\subset U$

• Tomamos $z\in U \Rightarrow B(z,r_z)\subset U \Rightarrow z\in B(z,r_z)\subset \bigcup_{x\in U}B(x,r_x)$

Como z es arbitrario $\Rightarrow U\subset\bigcup_{x\in U}B(x,r_x)$

Un conjunto abierto $U\neq\emptyset$ puede ser unión de bolas cerradas.

Si $x\in U$, $\exists r_x>0$; $B(x,r_x)\subset U$

Pero $\overline{B}(x,\frac{r_x}{2})\subset B(x,r_x)$

$z\in\overline{B}(x,\frac{r_x}{2})\Rightarrow d(x,z)\leq\frac{r_x}{2}<r_x\Rightarrow z\in B(x,r_x)$

Razonando como antes $U=\bigcup_{x\in U}\overline{B}(x,\frac{r_x}{2})$

Definición: sea (X,d) un e. métrico. $F\subset X$ es cerrado si su complemento F^c, $X\setminus F$ es un conjunto abierto.

1. $\phi^c = X \in T$, $X^c = \phi \in T \Rightarrow \phi, X$ son conjuntos cerrados
2. $\{F_i\}_{i\in I}$ familia de conjuntos cerrados $\Rightarrow \left(\bigcap_{i\in I} F_i\right)^c = \underbrace{\bigcup_{i\in I} F_i^c}_{T} \in T \Rightarrow \bigcap_{i\in I} F_i^c$ es cerrado.
3. $F_1,\dots,F_k$ familia finita de conjuntos cerrados

$\Rightarrow (F_1\cup\dots\cup F_k)^c = F_1^c\cap\dots\cap F_k^c \in T \Rightarrow F_1\cup\dots\cup F_k$ es un conjunto cerrado

La unión arbitraria de cerrados no tiene por qué ser un conjunto cerrado.

$(\mathbb{R},d)$ $d(x,y)=|x-y|$

$\{0\} = \bigcap_{r>0}(-r,r)$

$\mathbb{R}-\{0\} = \{0\}^c = \bigcup_{r>0}(-r,r)^c = \bigcup_{r>0}\{(-\infty,-r]\cup[r,+\infty)\}$

$(-1,1) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left[-1+\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right]$

$\bar{B}(0,1-\frac{1}{n}) \Rightarrow |x|\leq 1-\frac{1}{n}$

$-1+\frac{1}{n}\leq x\leq 1-\frac{1}{n}$

Propiedad: Las bolas cerradas es un e.métrico son conjuntos cerrados.

Demostración: Sean $x\in X$, $r>0$. Para que $\bar{B}(x,r)$ es un conjunto cerrado. Vamos a comprobar que $X\setminus\bar{B}(x,r)$ es un conjunto abierto.

$z\in\bar{B}(x,r) \Leftrightarrow d(x,z)\leq r$

$z\in X\setminus\bar{B}(x,r) \Leftrightarrow d(x,z)>r \Leftrightarrow z\notin B(x,r)$

Entonces $X\setminus\bar{B}(x,r)=\{z\in X;\ d(z,x)>r\}$. veamos que es abierto. Tomamos $y\in X\setminus\bar{B}(x,r) \Rightarrow d(x,y)>r$

Definimos $s=d(x,y)-r>0$

Veamos que $B(y,s)\subset X\setminus\bar{B}(x,r)$

Sea $z\in B(y,s) \Rightarrow d(z,y)<s = d(x,y)-r$

Queremos ver que $z\in X\setminus\bar{B}(x,r) \Rightarrow d(x,z)>r$

$\cancel{d(x,y)} \leq d(x,z)+d(z,y) < d(x,z)+s = d(x,z)+\cancel{d(x,y)}-r$

$d(x,z)>r$

$X\setminus\bar{B}(x,r)$ es abierto $\Rightarrow \bar{B}(x,r)$ es cerrado.

Propiedad: Sea (X,d) un e. métrico y $x,y\in X$ con $x\neq y$. $\Rightarrow$ Existen dos conjuntos abiertos U_x, U_y; $x\in U_x$, $y\in U_y$ y $U_x\cap U_y=\phi$.

Definición: esta es la propiedad T_2 o Hansdorff.

Demostración: Sean $x\neq y$. $\Rightarrow r=d(x,y)>0$

Tomamos $U_x=B(x,\frac{r}{2})$ $\quad U_y=B(y,\frac{r}{2})$

Veamos que $U_x\cap U_y=\phi$

Suponemos que $U_x\cap U_y\neq\phi$. Tenemos que $z\in U_x\cap U_y \Rightarrow d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)<\frac{r}{2}+\frac{r}{2}=r$

$(z\in U_x = B(x,\frac{r}{2}) \Rightarrow d(x,z)<\frac{r}{2})$

$(z\in U_y = B(y,\frac{r}{2}) \Rightarrow d(y,z)<\frac{r}{2})$

contradicción. $r=d(x,y)$, no $r>d(x,y)$

$\Rightarrow \nexists\, z\in U_x\cap U_y \Rightarrow U_x\cap U_y=\phi$

Ejercicio: Sea (X,d) un e.métrico. Supongamos que la distancia es no acotada $(\forall M>0;\ \exists x,y\in X;\ d(x,y)>M$.

Probar:

1. $d'=\min\{1,d\}$ es una distancia en X.
2. $T_{d'}=T_d$
3. d,d' no son métricamente equivalentes.